

DOCUMENTACIÓN DE BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Proyectos de Construcción

Referencia para el equipo de Backend
Versión 1.0 · Abril 2026

1. Introducción

Este documento describe la estructura completa de la base de datos PostgreSQL del sistema, incluyendo tablas, vistas y stored procedures disponibles para el equipo de Backend.

Reglas generales de uso:

- Acceder a los datos siempre a través de las vistas (vw_*) cuando estén disponibles, nunca directamente a las tablas.
- Las operaciones de escritura (INSERT, UPDATE, DELETE) deben realizarse exclusivamente mediante los stored procedures (sp_*).
- El campo password_hash nunca debe retornarse al frontend. Las vistas ya lo excluyen.
- sp_eliminar_usuario realiza borrado lógico (activo = FALSE), no elimina el registro físicamente.
- sp_eliminar_proyecto realiza borrado físico. Si el proyecto tiene transacciones, la operación fallará.

2. Esquema de Tablas

A continuación se describen todas las tablas de la base de datos con sus columnas, tipos de dato y restricciones.

2.1. roles

Catálogo de roles disponibles en el sistema. Define los niveles de acceso de los usuarios.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_rol	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Nombre del rol. Debe ser único. Ej: Administrador, Operador, Trabajador

2.2. usuarios

Almacena los usuarios registrados en el sistema con sus datos personales, credenciales y rol asignado.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_usuario	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Nombre del usuario
apellido_paterno	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Apellido materno
correo	VARCHAR(150)	—	—	No	—	Correo electrónico único por usuario
password_hash	TEXT	—	—	No	—	Hash bcrypt de la contraseña. Nunca

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
						almacenar texto plano
id_rol	INT	—	roles.id_rol	No	—	FK a la tabla roles. Define el nivel de acceso del usuario
fecha_creacion	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Fecha y hora de registro del usuario
activo	BOOLEAN	—	—	Sí	TRUE	Estado del usuario. FALSE equivale a eliminación lógica

2.3. proyectos

Registro de proyectos de construcción gestionados en el sistema.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_proyecto	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único del proyecto
nombre	VARCHAR(150)	—	—	No	—	Nombre descriptivo del proyecto
responsable	VARCHAR(150)	—	—	No	—	Nombre del responsable del proyecto
fecha_inicio	DATE	—	—	No	—	Fecha de inicio del proyecto (YYYY-MM-DD)
fecha_fin	DATE	—	—	Sí	NULL	Fecha de término estimada. Puede ser nula si el proyecto es indefinido
presupuesto	NUMERIC(14,2)	—	—	No	—	Presupuesto total del

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
						proyecto. Debe ser ≥ 0
fecha_creacion	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Fecha y hora de registro del proyecto

2.4. usuarios_proyectos

Tabla de unión que registra qué usuarios están asignados a qué proyectos (relación muchos a muchos).

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_usuario_proyecto	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único de la asignación
id_usuario	INT	—	usuarios.id_usuario	No	—	FK al usuario asignado. CASCADE en eliminación
id_proyecto	INT	—	proyectos.id_proyecto	No	—	FK al proyecto. CASCADE en eliminación
fecha_asignacion	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Fecha y hora en que el usuario fue asignado al proyecto

2.5. proveedores

Directorio de proveedores que abastecen materiales o servicios a los proyectos.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_proveedor	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único del proveedor

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
nombre	VARCHAR(150)	—	—	No	—	Nombre o razón social del proveedor
contacto	VARCHAR(150)	—	—	Sí	NULL	Nombre de la persona de contacto
telefono	VARCHAR(30)	—	—	Sí	NULL	Número telefónico del proveedor
correo	VARCHAR(150)	—	—	Sí	NULL	Correo electrónico del proveedor
fecha_creacion	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Fecha de registro del proveedor

2.6. inventario

Control de recursos e insumos asociados a cada proyecto.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_inventario	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único del recurso en inventario
id_proyecto	INT	—	proyectos.id_proyecto	No	—	FK al proyecto al que pertenece el recurso
nombre_recurso	VARCHAR(150)	—	—	No	—	Nombre del recurso o insumo
cantidad	INT	—	—	No	—	Cantidad disponible. Debe ser ≥ 0
estado	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Estado del recurso: Disponible, Bajo stock, En uso, Mantenimiento, etc.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Última vez que fue modificado el registro

2.7. transacciones

Registro financiero de todas las operaciones monetarias vinculadas a proyectos.

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
id_transaccion	SERIAL	✓	—	No	Auto-incremental	Identificador único de la transacción
id_proyecto	INT	—	proyectos.id_proyecto	No	—	FK al proyecto. RESTRICT en eliminación
id_usuario	INT	—	usuarios.id_usuario	No	—	FK al usuario que registró la transacción. RESTRICT en eliminación
id_proveedor	INT	—	proveedores.id_proveedor	Sí	NULL	FK al proveedor. Opcional. SET NULL si el proveedor es eliminado
tipo	VARCHAR(50)	—	—	No	—	Tipo de movimiento: Compra, Renta, Mantenimiento, Salida
monto	NUMERIC(14,2)	—	—	No	—	Importe de la transacción. Debe ser >= 0
fecha	DATE	—	—	No	—	Fecha en que ocurrió la transacción
descripcion	TEXT	—	—	Sí	NULL	Detalle o comentario libre sobre la transacción

Columna	Tipo de dato	PK	FK	Nulable	Default	Descripción
fecha_registro	TIMESTAMP	—	—	Sí	NOW ()	Fecha y hora de inserción del registro

3. Relaciones entre tablas

El siguiente diagrama describe las relaciones de clave foránea entre las tablas:

```
roles
├── usuarios (id_rol → roles.id_rol | ON DELETE RESTRICT)
│   ├── usuarios_proyectos (id_usuario → usuarios.id_usuario | ON
DELETE CASCADE)
│   └── transacciones (id_usuario → usuarios.id_usuario | ON
DELETE RESTRICT)

proyectos
├── usuarios_proyectos (id_proyecto → proyectos.id_proyecto | ON
DELETE CASCADE)
├── inventario (id_proyecto → proyectos.id_proyecto | ON
DELETE CASCADE)
└── transacciones (id_proyecto → proyectos.id_proyecto | ON
DELETE RESTRICT)

proveedores
└── transacciones (id_proveedor → proveedores.id_proveedor | ON DELETE
SET NULL)
```

Notas sobre comportamiento en eliminaciones:

- **RESTRICT**: No se puede eliminar el registro padre si tiene hijos relacionados.
- **CASCADE**: Al eliminar el padre, se eliminan automáticamente todos los hijos.
- **SET NULL**: Al eliminar el proveedor, la FK en transacciones queda en NULL (la transacción se conserva).

4. Vistas (Views)

Las vistas son la capa de acceso de lectura. Siempre consultar datos a través de ellas.

vw_rols

Expone todos los roles del sistema. Equivale a SELECT directo de la tabla roles.

Columna devuelta	Tipo	Descripción
id_rol	INT	Identificador del rol
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol

Ejemplo de uso

```
SELECT * FROM vw_rols;
```

vw_usuarios

Devuelve todos los usuarios activos e inactivos con el nombre de su rol (JOIN con roles). No expone el campo password_hash.

Columna devuelta	Tipo	Descripción
id_usuario	INT	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR(50)	Nombre
apellido_paterno	VARCHAR(50)	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	Apellido materno
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico
rol	VARCHAR(50)	Nombre del rol (de la tabla roles)
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de registro
activo	BOOLEAN	Estado del usuario

Ejemplo de uso

```
SELECT * FROM vw_usuarios WHERE activo = TRUE;  
SELECT * FROM vw_usuarios WHERE correo = 'carlos@blockcode.com';
```

vw_proyectos

Devuelve todos los proyectos registrados con todos sus campos, excepto claves foráneas de otras entidades.

Columna devuelta	Tipo	Descripción
id_proyecto	INT	Identificador del proyecto
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del proyecto
responsable	VARCHAR(150)	Nombre del responsable
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	Fecha de fin (puede ser NULL)
presupuesto	NUMERIC(14,2)	Presupuesto total
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de registro

Ejemplo de uso

```
SELECT * FROM vw_proyectos;  
SELECT * FROM vw_proyectos WHERE presupuesto > 500000;
```

5. Stored Procedures

Todos los stored procedures se invocan con la instrucción CALL. Las operaciones de escritura solo deben realizarse a través de estos procedimientos.

5.1. Roles

sp_insertar_rol

Inserta un nuevo rol en la tabla roles.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_nombre	VARCHAR	Nombre del rol. Ej: 'Supervisor'

Ejemplo:

```
CALL sp_insertar_rol('Supervisor');
```

sp_actualizar_rol

Actualiza el nombre de un rol existente identificado por su ID.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_rol	INT	ID del rol a actualizar
p_nombre	VARCHAR	Nuevo nombre del rol

Ejemplo:

```
CALL sp_actualizar_rol(3, 'Técnico');
```

sp_eliminar_rol

Elimina un rol. Si hay usuarios asignados a ese rol, la eliminación fallará por la restricción ON DELETE RESTRICT.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_rol	INT	ID del rol a eliminar

Ejemplo:

```
CALL sp_eliminar_rol(3);
```

5.2. Usuarios

sp_insertar_usuario

Registra un nuevo usuario en el sistema.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_nombre	VARCHAR	Nombre del usuario
p_apellido_paterno	VARCHAR	Apellido paterno
p_apellido_materno	VARCHAR	Apellido materno
p_correo	VARCHAR	Correo electrónico único
p_password_hash	TEXT	Hash bcrypt de la contraseña generado antes de llamar al SP
p_id_rol	INT	ID del rol asignado
p_activo	BOOLEAN	TRUE para usuarios activos

Ejemplo:

```
CALL sp_insertar_usuario(  
  'Ana', 'Gómez', 'Ruiz',  
  'ana@blockcode.com',  
  '$2b$12$hash...', 2, TRUE  
);
```

sp_actualizar_usuario

Actualiza todos los campos de un usuario. Se deben enviar todos los parámetros aunque no cambien.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_usuario	INT	ID del usuario a actualizar
p_nombre	VARCHAR	Nuevo nombre
p_apellido_paterno	VARCHAR	Nuevo apellido paterno
p_apellido_materno	VARCHAR	Nuevo apellido materno
p_correo	VARCHAR	Nuevo correo
p_password_hash	TEXT	Nuevo hash de contraseña
p_id_rol	INT	Nuevo rol
p_activo	BOOLEAN	Estado del usuario

Ejemplo:

```
CALL sp_actualizar_usuario(  
    5, 'Miguel', 'Sánchez', 'Pérez',  
    'miguel@blockcode.com',  
    '$2b$12$nuevohash...', 3, TRUE  
);
```

sp_eliminar_usuario

Realiza un borrado lógico del usuario. Establece activo = FALSE en lugar de eliminar el registro.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_usuario	INT	ID del usuario a desactivar

Ejemplo:

```
CALL sp_eliminar_usuario(5);  
-- El usuario queda con activo = FALSE  
-- Para verificar: SELECT activo FROM vw_usuarios WHERE id_usuario = 5;
```

5.3. Proyectos

sp_insertar_proyecto

Crea un nuevo proyecto en la base de datos.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_nombre	VARCHAR	Nombre del proyecto
p_responsable	VARCHAR	Nombre del responsable
p_fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio (YYYY-MM-DD)
p_fecha_fin	DATE	Fecha de fin. Puede ser NULL si es indefinido
p_presupuesto	NUMERIC	Presupuesto del proyecto (>= 0)

Ejemplo:

```
CALL sp_insertar_proyecto(  
    'Ampliación Bodega Sur', 'Carlos Mendoza',  
    '2026-06-01', '2026-12-31', 350000.00  
);
```

sp_actualizar_proyecto

Actualiza los datos de un proyecto existente. Enviar todos los parámetros aunque no cambien.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_proyecto	INT	ID del proyecto a actualizar
p_nombre	VARCHAR	Nuevo nombre
p_responsable	VARCHAR	Nuevo responsable
p_fecha_inicio	DATE	Nueva fecha de inicio
p_fecha_fin	DATE	Nueva fecha de fin
p_presupuesto	NUMERIC	Nuevo presupuesto

Ejemplo:

```
CALL sp_actualizar_proyecto(  
  1, 'Construcción Torre Alpha V2', 'Carlos Mendoza',  
  '2026-01-10', '2027-03-01', 950000.00  
);
```

sp_eliminar_proyecto

Elimina físicamente un proyecto. Si tiene transacciones asociadas, la eliminación fallará por ON DELETE RESTRICT. El inventario y las asignaciones de usuarios se eliminan en cascada.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_proyecto	INT	ID del proyecto a eliminar

Ejemplo:

```
CALL sp_eliminar_proyecto(5);
```

6. Referencia rápida

Acción	Vista / SP	Ejemplo
Obtener todos los roles	vw_rols	<code>SELECT * FROM vw_rols;</code>
Obtener usuarios activos	vw_usuarios	<code>SELECT * FROM vw_usuarios WHERE activo = TRUE;</code>
Buscar usuario por correo	vw_usuarios	<code>SELECT * FROM vw_usuarios WHERE correo = '...';</code>
Obtener todos los proyectos	vw_proyectos	<code>SELECT * FROM vw_proyectos;</code>
Crear un rol	sp_insertar_rol	<code>CALL sp_insertar_rol('Nombre');</code>
Crear un usuario	sp_insertar_usuario	<code>CALL sp_insertar_usuario(...);</code>
Desactivar un usuario	sp_eliminar_usuario	<code>CALL sp_eliminar_usuario(id);</code>
Crear un proyecto	sp_insertar_proyecto	<code>CALL sp_insertar_proyecto(...);</code>
Actualizar un proyecto	sp_actualizar_proyecto	<code>CALL sp_actualizar_proyecto(id, ...);</code>
Eliminar un proyecto	sp_eliminar_proyecto	<code>CALL sp_eliminar_proyecto(id);</code>